BÁO CÁO LAB-02

Viết character driver và tích hợp filesystem nhúng

Linux 5.15 · ARMv7 · Character device · procfs/sysfs · JFFS2

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên	Nguyễn Cao Phát	**MSSV**	SE201044
Môn học	Embedded Linux Systems		
Ngày thực hiện	31/10/2026		

2. Mục tiêu và môi trường

Mục tiêu của LAB-02 là viết một kernel module cho thiết bị ký tự, kết nối giao diện đó với userspace và kiểm tra vòng đời nạp/gỡ module. Em dùng lại kernel, DTB và initramfs của LAB-01; module được build cho đúng kernel ARM đang chạy trong QEMU.

Thành phần	Thông tin
Kernel đích	Linux 5.15.0, ARMv7-A, QEMU vexpress-a9
Module	`lab2_driver.ko`, major 240, minor 0
Buffer	Tối đa 1023 byte dữ liệu và một byte kết thúc chuỗi; kích thước tổng 1024 byte
Giao diện	`/dev/lab2`, `/proc/lab2_info` và thuộc tính sysfs của thiết bị

3. Thiết kế và triển khai

Driver cung cấp các thao tác mở, đóng, đọc và ghi. Ghi mới thay nội dung hiện có; đọc dùng offset riêng của file descriptor. Mutex bảo vệ buffer và bộ đếm dùng chung. Khi trao đổi dữ liệu với chương trình người dùng, driver dùng `copy_from_user` và `copy_to_user` thay vì xem con trỏ userspace như con trỏ kernel.

`/proc/lab2_info` hiển thị trạng thái tổng hợp; sysfs cung cấp từng giá trị nhỏ, chỉ đọc, gồm độ dài buffer, số lần mở, số lần ghi đè và dữ liệu gần nhất. Script khởi động BusyBox nạp module và tạo thiết bị qua

devtmpfs.

Em build module bằng cây kernel LAB-01 và cross-compiler ARM, sau đó kiểm tra release/vermagic. Kết quả cho thấy module khớp `5.15.0 SMP ARMv7`, không dùng header của kernel host.

4. Kết quả kiểm thử

Phép thử	Kết quả
Nạp module khi boot	`rcS` nạp module thành công; thiết bị `/dev/lab2` xuất hiện với major/minor 240:0.
Đọc/ghi thiết bị	Ghi và đọc lại được thông điệp “Hello from userspace, LAB-02!”; các lần ghi tiếp theo trả về đúng dữ liệu mới.
Offset và dữ liệu đảo chiều	Script kiểm thử thao tác seek, đọc dữ liệu theo chiều ngược và bộ đếm ghi đè.
procfs/sysfs	Hai giao diện trả về cùng trạng thái. Sau bài test, độ dài dữ liệu là 30 byte, số lần mở là 10 và số lần ghi đè là 5.
Vòng đời module	Gỡ module làm mất các giao diện; nạp lại tạo chúng trở lại. Kiểm thử vòng đời hoàn tất thành công.
Thiếu module	Chế độ tùy chọn in cảnh báo và tiếp tục khởi động. Chế độ bắt buộc dừng ở shell cứu hộ để không báo boot thành công khi driver chưa hoạt động.

```
LAB-01 kernel + DTB: Linux 5.15.0, ARMv7
/dev/lab2: character device 240,0
Read back: Hello from userspace, LAB-02!
Data length: 30 bytes
Open count: 10 · Overwrites: 5
Character-device, procfs/sysfs và lifecycle tests: PASSED
```

Các log khởi động, kiểm thử driver, procfs/sysfs và xử lý thiếu module được lưu trong thư mục `logs/` của gói LAB-02.

5. Thử nghiệm JFFS2 và giới hạn

Em tạo được ảnh JFFS2 ngoại tuyến kích thước 16 KiB và kiểm tra magic bytes `85 19`. Bước này chỉ xác nhận ảnh được tạo; nó không chứng minh đã ghi hoặc mount ảnh trên MTD.

Host có một MTD tên BIOS, không phải NAND simulator của bài. Do không có quyền root phù hợp, em không xóa hoặc ghi lên thiết bị đó. Vì vậy, phần erase/write/mount/remount trên nandsim chưa được xác

nhận. Script kiểm thử chỉ thao tác với simulator do chính lần chạy tạo ra.

> JFFS2 phù hợp với một số thiết bị flash raw nhỏ; filesystem này phải quét nội dung flash khi mount. Với NAND lớn, UBI/UBIFS thường mở rộng tốt hơn. eMMC/SD là thiết bị block đã có lớp quản lý flash, nên thường dùng ext4 hoặc filesystem phù hợp khác.

6. Nhận xét sau khi làm

- Kernel và module phải khớp phiên bản, kiến trúc và cấu hình. Build bằng header của host x86 sẽ không tạo được module ARM phù hợp.
- Mutex giúp các lần đọc/ghi và cập nhật trạng thái không đè dữ liệu lên nhau. Dùng uaccess API cũng giúp driver xử lý con trỏ userspace đúng quy tắc kernel.
- procfs phù hợp để xem thông tin tổng hợp; sysfs phù hợp với từng thuộc tính thiết bị đơn giản. Trong bài này, các thuộc tính sysfs chỉ đọc.

7. Kết luận

Em đã build và nạp được character driver trên kernel ARMv7 của LAB-01. Các phép thử thiết bị, procfs/sysfs, xử lý lỗi nạp và vòng đời module đều có log kiểm chứng. Ảnh JFFS2 ngoại tuyến đã được tạo; phần thao tác MTD thật được để ở trạng thái chưa xác nhận nhằm tránh ghi nhầm lên MTD BIOS của host.

Minh chứng gồm mã nguồn, module, ảnh JFFS2 và log kiểm thử đi kèm gói nộp LAB-02.